Profesor: Leonelo Iturriaga
Ayudante: Hugo Parada

Tarea #2

Derivadas débiles-Teoría Ergódica-Dual de L^∞

Se entrega en el certamen #2

PROBLEMA 1(*Derivadas débiles*)

Definición 1: Diremos que una medida μ en $(X, \mathcal{A})$ es regular si es finita en los compactos de X y satisface que

$$\mu(E) = \sup\{\mu(K) : K \subset E, \quad K\text{compacto}\}$$

$$\mu(E) = \text{ínf}\{\mu(V) : E \subset V, \quad V\text{abierto}\}$$

Considere el espacio con medida $([0,1], \mathcal{B}([0,1]), dx)$ donde dx representa la medida de Lebesgue.Sea $1 \leq p < \infty$.Dada $f \in L^p$ diremos que f es *débilmente derivable* en L^p si existe una función $h \in L^p$ tal que para toda $\varphi \in C_c^1([0,1])$, se tiene que:

$$\int_0^1 f(x)\dot{\varphi}(x)dx = -\int_0^1 h(x)\varphi(x)dx$$

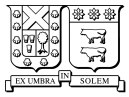
. Así diremos que h es la derivada débil de f en L^p y denotaremos $h = Df$.

En este contexto pruebe que:

1. La medida de Lebesgue es regular
2. Si g_1, g_2 son dos funciones integrables no negativas tales que para todo $0 \leq a \leq b \leq 1$ se tiene que $\int_a^b g_1(x)dx = \int_a^b g_2(x)dx$, entonces $g_1 = g_2$ ctp. (Hint:Utilice que la medida de Lebesgue es regular).
3. Si f es débilmente derivable en L^p, entonces su derivada débil es única.
4. Si $F : [0,1] \mapsto \mathbb{R}$ es absolutamente continua, entonces de derivable ctp y $F' \in L^1$
5. Pruebe que si $F, G : [0,1] \mapsto \mathbb{R}$ son absolutamente continuas, entonces se tiene que:

$$\int_0^1 \dot{F}(x)G(x)dx = F(1)G(1) - F(0)G(0) - \int_0^1 F(x)\dot{G}(x)dx$$

   (Hint:Pruebe que FG es absolutamente continua)
6. Sea $f : [0,1] \mapsto \mathbb{R}$ una función absolutamente continua.Pruebe que la derivada usual y la débil en L^1 de f coinciden ($\dot{f} = Df$)



7. Pruebe que la derivada débil en L^p es lineal.

8. ¿Son las siguiente funciones débilmente derivables en L^1?.Si lo son calcule la derivada débil, sino justifique:

   - $f(x) = |x|$
   - $g(x) = \chi_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$
   - $h(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$
   - $u(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$

9. Sea $f \in \mathcal{C}([0,1])$ tal que $f(0) = f(1) = 0$ y sean p, q Holder conjugados ($p \neq 1, \infty$).Suponga que existe $C < \infty$ tal que

$$\left| \int_0^1 f(x)\dot{\varphi}(x) \right| \leq C\|\varphi\|_q \quad \forall \phi in \mathcal{C}^1([0,1])$$

   Pruebe que f es débilmente derivable en L^p

   (Idea:Este resultado es muy interesante, y para demostrarlo se puede usar el teorema de Hahn-Banach analítico.La idea es la siguiente defina un funcional lineal continuo de un subespacio de L^q y extiendalo a todo L^q por Hahn-Banach)

MINI-PROBLEMA 2(*Teoría Ergodica*)

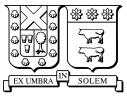
- En la tarea 1,se dijo como observación que el resultado probado (μ es un punto extremo del convexo $\bar{\Delta}(\Omega, T)$ entonces es ergódica) era un solo y solo sí. Pruebe la otra dirección, para ello siga los siguientes pasos:

  1. Suponga que $\mu = \alpha\mu_1 + (1-\alpha)\mu_2$ con $\alpha \in [0,1]$ y $\mu_1, \mu_2 \in \bar{\Delta}(\Omega, T)$ y pruebe que existe $f \in L^1(\Omega, ,\mu)$ tal que $\mu_1(A) = \int_A f d\mu \ \forall A \in \mathcal{A}$
  2. Considere el conjunto $E = \{w \in \Omega : f(w) < 1\}$ y pruebe que:

$$\int_{E\setminus T^{-1}(E)} f d\mu = \int_{T^{-1}(E)\setminus E} f d\mu$$

  3. Deduzca que $f = 1$
  4. Pruebe que $\mu_1 = \mu_2$ y concluya.

- Además pruebe el siguiente resultado:*Sean* $\mu, \nu \in \bar{\Delta}(\Omega, T)$ *ergódicas con* $\mu \neq \nu$ *entonces* $\mu \perp \nu$.



MINI-PROBLEMA 3(*Dual de* L^∞)

El objetivo de este ejercicio es mostrar un ejemplo donde claramente $(L^\infty)^* \neq L^1$.Para ello considere $X = [0, 1]$ dotado de los borelianos y le medida de Lebesgue y siga los siguientes pasos:

1. Suponga lo contrario, y pruebe que existe $h \in L^1([0, 1])$ tal que $\forall f$ continua $f(0) = \int_0^1 h(x)f(x)dx$
2. Pruebe que $\forall 0 < a < b < 1$ se tiene que : $\int_a^b h(x)dx = 0$
3. Pruebe que $\int_0^1 h(x)dx = 1$
4. Concluya